

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)
Технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки

Код дисципліни – **СОК11**

Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна (за необхідністю використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	7,8
Форма заключного контролю	залік, іспит
Викладач	Стародубцев Олександр Петрович, викладач (спеціаліст першої категорії), E-mail: staral53a@gmail.com
Вид дисципліни	обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	7,0
Анотація дисципліни	Інтенсивний розвиток комп'ютерних технологій, збільшення ступеня інтеграції мікросхем процесорів, пам'яті, контролерів і т.д. обумовило не тільки збільшення швидкодії комп'ютерів і інших їх технічних характеристик, але й ускладнення їхньої архітектури, збільшення набору команд, необхідність розробки й впровадження нових операційних систем і пакетів прикладних програм, що привело до росту складності організації обчислювальних процесів, режимів функціонування і експлуатації персональних комп'ютерів (ПК) та комп'ютерних систем. У зв'язку з цим підготовка фахівців, що володіють основами організації обчислювальних процесів, методами оцінки стану і

	діагностики режимів функціонування й експлуатації ПК є дуже актуальною і важливою. Вивчення освітнього компонента (дисципліни) “ТО та ремонт комп’ютерної техніки” передбачає опанування студентами теорією і практикою ремонту та модернізації ПК. Для фахівці по з експлуатації та ремонту устаткування її вивчення сприяє формуванню уявлення про зміст майбутньої спеціальності і своє місце в ній. Предметом вивчення є персональні комп’ютери (тестування, ремонт, діагностика, відновлення та технічна експлуатація мікропроцесорних систем), сервісні програми як комплекс апаратно-програмних платформ для організації та автоматизації виробничих та навчальних процесів
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента (дисципліни) є: - формування знань і навичок, необхідних для раціонального використання сучасних інформаційних технологій; - знайомство студентів з перспективами в цій області знань; - вивчення фізичних та логічних принципів побудови електронних схем цифрових елементів і функціональних вузлів та їх використання в пристроях персональних комп’ютерів; - вивчення методів оцінки стану та діагностики режимів функціонування й експлуатації ПК. Завдання: - ознайомлення з основами організації обчислювальних процесів; - ознайомлення з режимами функціонування ПК та структурою апаратних засобів і функціональним призначенням апаратних вузлів ПК ; - ознайомлення з апаратним і програмним забезпеченням ПК; - вивчення структури ПК та технічних характеристик функціональних вузлів ПК; - ознайомлення з режимами функціонування та діагностики ПК; - ознайомлення з принципами обслуговування і модернізації ПК і периферійних пристроїв та їх поточного ремонту.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. СК2. Здатність оцінювати параметри працездатності матеріалів, конструкцій та машин у процесі експлуатації та знаходити відповідні рішення для забезпечення їх надійності, в тому числі і за наявності деякої невизначеності., СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні.

	СК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та оцінювати результати вимірювань, за потребою застосовувати для поліпшення процесів виробництва. СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування. СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук. <i>Здатність використовувати комп'ютерну техніку та апаратуру геофізичних методів.</i> <i>Здатність використовувати теоретичні знання і практичні навички щодо здійснення діагностики, експлуатації і технічного обслуговування та ремонту геофізичної апаратури і комп'ютерної техніки</i>
Програмні результати навчання	РН2. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту. РН4. Використовувати стандартні методики та державні стандарти під час проектування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань. РН5. Використовувати та розробляти конструкторську і технологічну документацію під час проектування технологічних процесів галузевого машинобудування. РН7. Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів та механізмів технічних об'єктів галузевого машинобудування, виконувати конструкторські розрахунки окремих елементів вузлів та машин (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість), пропонувати зміни в конструкторську та технологічну документацію. РН8. Обирати і застосовувати потрібні методи, обладнання та інструменти для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей. РН9. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу. РН11. Розуміти структуру і взаємодію служб підприємств галузевого машинобудування. РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування. <i>Обирати методи та засоби діагностики та тестування комп'ютерних технологічних систем</i> <i>Планувати технічне обслуговування та ремонтно-профілактичні роботи мікропроцесорних приладів Р</i> <i>Експлуатувати мікропроцесорні системи на основі мікроконтролера ПЛК типу ТРМ-138 (ОВЕН) та Simatic S7-200 (Siemens)</i>

	<i>Діагностувати та тестувати основні блоки мікропроцесорних систем.</i>
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Апаратне забезпечення ПК Тема 1. Склад ПК і їх види Тема 2. Типи корпусів та. Тема 3. Блоки живлення ПК Тема 4. Материнська плата ПК та її шини Тема 5. Процесори ПК Тема 6. Оперативна пам'ять ПК Тема 7. Кеш-пам'ять та пам'ять CMOS Тема 8. Інтерфейси ПК. Тема 9. Вбудована периферія Тема 10. Жорсткі дисководи Тема 11. Оптичні привіди Тема 12. Портативні та планшетні ПК Змістовий модуль 2. Комп'ютерна периферія Тема 13. Клавіатура та миш. Тема 14. Монітори ПК Тема 15. Пристрої з флеш-пам'яттю Тема 16. Пристрої вводу і вивіду інформації Тема 17. Мережеве обладнання Тема 18. Джерела безперебійного живлення Змістовий модуль 3. Обслуговування ПК Тема 19. Програми визначення конфігурації ПК Тема 20. Діагностика комп'ютера та його пристроїв Тема 21. Визначення продуктивності ПК Тема 22. Налаштування системного модуля BIOS Тема 23. Налаштування операційної системи Тема 24. Підвищення продуктивності комп'ютера Тема 25. Типичні несправності на комп'ютері. Тема 26. Захист інформації на комп'ютері Тема 27. Профілактичне обслуговування ПК
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Лекції надають студентам матеріали з принципів експлуатації, діагностики тестування та відновлення мікропроцесорних систем, що є основою для самостійного навчання здобувачів освіти. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах. Практичні заняття доповнюються лабораторними роботами, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах. Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, практичних занять, виконання лабораторних робіт, а також оформлення звітів з лабораторних робіт та тестування за матеріалом практичних занять. Під час виконання обов'язкового індивідуального завдання студенти розвиватимуть навички самостійного навчання з теорії експлуатації мікропроцесорних систем.
Методи та критерії оцінювання	Методи оцінювання, що забезпечують вимірювання результатів навчання за: <i>види контролю</i> - за рівнями та за терміном проведення; <i>форми контролю</i>: поточний контроль, презентація робіт, захист практичних/лабораторних робіт, залік, іспит. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою.

	Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включно із самостійною та індивідуальною роботою. Підсумкове оцінювання - іспит. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних (практичних) робіт, і якщо під час семестру набрав не менше критично-розрахованого мінімуму – 35 балів. Іспит оцінюється від 25 до 40 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Антоненко О.В. Архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем (на основі фундаменталізованого підходу) : навч. Посіб. / О.В. Антоненко, І.О. Бардус. – Харків : ТОВ "ПромАрт", 2018 – 269 с 2. Бондаренко В.Г. Технічне обслуговування цифрових систем передачі первинної мережі. Київ : ДУІКТ, 2014. 50 с. 3. Вовк П.Б. Технічне обслуговування ЕОМ. Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2019. 86 с. 4. Жуков І.А. Експлуатація комп'ютерних систем та мереж. Київ : НАУ, 2017. 368с. 5. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ.- К.: Каравела, 2006. - 304 с 6. Локажук В.М. , Савченко Ю.Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК – Онлайн підручник - http://www.otk.od.ua/book/index.html 7. Мюллер С. Модернізація і ремонт ПК / С.Д. Мюллер. , 2012. – 1749 с. . Додаткові: 1. Завіша В.В., Вовк П.Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технічне обслуговування ЕОМ» . Луцьк : ТК Луцького НТУ, 2017. 44 с. 2. Степаненко О.С. Технічне обслуговування та ремонт IBM PC. Київ : Діалектика, 2014. 192 с 3. Тарарака В.Д. Архітектура комп'ютерних систем: навчальний посібник. Житомир : ЖДТУ, 2018. 383 с. 4. Scott Mueller. Upgrading and Repairing PCs. Que Publishing, 2004. 1575p. 5. Яшин В.М. Інформатика. Апаратні засоби персонального комп'ютера / В. М. Яшин. – Харків : Инфра-М, 2011. – 254 с. Інтернет ресурси: 1. Закон Мура проти нанометрів. URL: – http://www.ixbt.com/cpu/microelectronics.shtml 2. Основні відомості про будову комп'ютера URL: – http://www.ua5.org/osnovi/10-osnovn-vdomost-pro-budovu-kompjutera.html 3. Огляд материнських плат. URL: – http://www.overclockers.net/reviews/motherboard/review/ 4. Свіжі огляди у розділі "Відеокарти". URL: – http://www.easycom.com.ua/video/?lang=ukr 5. «Upgrade» URL: – http://upweek.ua/magazine 6. «Світ ПК» URL: – http://www.osp.com/pcworld 7. «Computerworld» URL: – http://www.osp.ua/cw/
Політика дисципліни	Здобувач освіти зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються. Виконувати графік навчального процесу та

вимоги навчального плану. Усі учасники освітнього процесу, зобов'язані відвідувати лекції і практичні заняття, мати активну позицію у навчанні.

На першому занятті з курсу студенти чітко та зрозуміло інформуються про форми контрольних заходів і критерії оцінювання, наголошується на основних принципах охорони праці під час проведення відповідного інструктажу. Після проведення інструктажу кожен здобувач освіти повинен поставити підпис у журналі інструктажу з техніки безпеки. Під час занять здобувачам освіти рекомендовано вести конспект заняття та приймати активну участь під час обговорення питань. Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати.

Дотримуватися кодексу академічної доброчесності під час створення проектів, підготовки рефератів, доповідей та відповідей на заняттях. У разі запозичення ідей, тверджень та навчальної інформації коректно оформлювати посилання, дотримуючись правил цитування.

Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (<http://fkgrr.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>)

У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

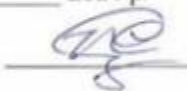
Голова циклової комісії



Віктор ФАРАФОНОВ

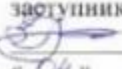
Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «03» 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Тетяна ВОЙНОВСЬКА
«04» 09 2024 р.